

Systemumgebungen zur Unterstützung des Unterrichts im Fach KIT (T)

Leitfaden für Systembetreuungen/Sachaufwandsträger

Einleitung.....	2
Installation von JupyterHub	3
Installation von Jupyter Notebooks.....	6
Variante 1: Lokale Installation über Anaconda Navigator	6
Variante 2: Lokale Installation über pip (Python bereits installiert)	6
Installation von Ollama.....	8
Lokale Installation unter Windows	8
Netzwerkzugriff im lokalen Netzwerk (LAN).....	8
Virtueller Server.....	10
Kontakt und Ansprechpartner	13

Einleitung

Mit dem Schuljahr 2026/2027 wird das neue Fach **Künstliche Intelligenz, Informatik und Technologie** (KIT) an den beruflichen Oberschulen eingeführt. Das Fach umfasst neben informatischen Grundlagen insbesondere den Einsatz von **Systemen der künstlichen Intelligenz** im Unterricht. Schülerinnen und Schüler sollen KI-Werkzeuge kennenlernen, verstehen und praktisch anwenden.

Als empfohlene Programmiersprache gilt **Python**, da sie im Bereich maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz breit unterstützt wird und gleichzeitig für Einsteiger gut geeignet ist. Python wird durch eine Vielzahl an Bibliotheken ergänzt, die speziell für KI-Anwendungen entwickelt wurden.

Das vorliegende Dokument richtet sich an **Sachaufwandsträger** und **Systembetreuer** und beschreibt die Installations-Routinen möglicher Software-Produkte, die für den Einsatz im KIT-Unterricht infrage kommen. Ziel ist es, eine praxisorientierte Anleitung bereitzustellen, die eine reibungslose Einrichtung der notwendigen Systemumgebungen ermöglicht.

Installation von JupyterHub

Im Folgenden wird die Installation von **The Littlest JupyterHub** unter einem Ubuntu-System beschrieben. Diese Variante wird für maximal 100 Benutzer auf einem einzelnen Server empfohlen.

Die Original-Installationsanleitung entnehmen Sie bitte der folgenden Seite:

<https://tljh.jupyter.org/en/latest/install/custom-server.html>

Aus Gründen der Einfachheit wird die nachfolgende Installation zunächst nur für den User root beschrieben; weitere Benutzerkonten wurden dabei nicht angelegt. **Diese Installationsroutine wird für einen Server, der aus dem Internet erreichbar ist, ausdrücklich nicht empfohlen.** Eine Anleitung zur Installation mit eingeschränkten sudo-Rechten (ohne direkten root-Login) entnehmen Sie bitte dem Original (siehe oben).

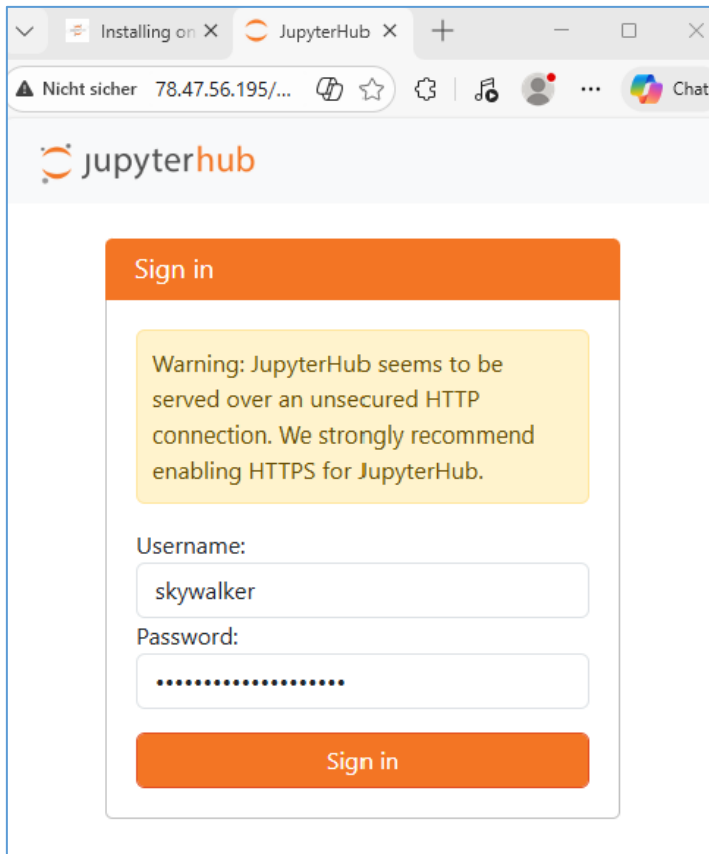
Für die Ersteinrichtung eines Servers mit Ubuntu wird auf folgenden Artikel verwiesen:

<https://community.hetzner.com/tutorials/howto-initial-setup-ubuntu/de>

Die Aufrufe „getent group“ verdeutlichen lediglich den Status der Linux-Gruppenstruktur und sind nicht Teil des Installationsprozesses.

Kommando	Ausgabe	Bedeutung
C:\Users\mb-m2>ssh root@IP-Adresse		SSH-Verbindung als root zum Server herstellen
root@ASTERIX:~# apt install fail2ban		Fail2ban installieren (Schutz vor Brute-Force-Angriffen)
root@ASTERIX:~# getent group root sudo users	root:x:0: sudo:x:27: users:x:100:	Gruppen root, sudo und users prüfen – noch keine JupyterHub-Gruppen vorhanden
root@ASTERIX:~# apt install python3 python3-dev git curl		Abhängigkeiten installieren: Python 3, Entwicklungsbibliotheken, Git und curl
root@ASTERIX:~# curl -L https://tljh.jupyter.org/bootstrap.py sudo -E python3 - --admin skywalker		JupyterHub (TLJH) herunterladen und installieren; Admin-User skywalker anlegen
root@ASTERIX:~# getent group	root:x:0: sudo:x:27: jupyterhub-admins:x:1000: jupyterhub-users:x:1001:	JupyterHub hat automatisch die Gruppen jupyterhub-admins und jupyterhub-users angelegt

JupyterHub ist nun über das Webinterface erreichbar und kann aufgerufen werden.



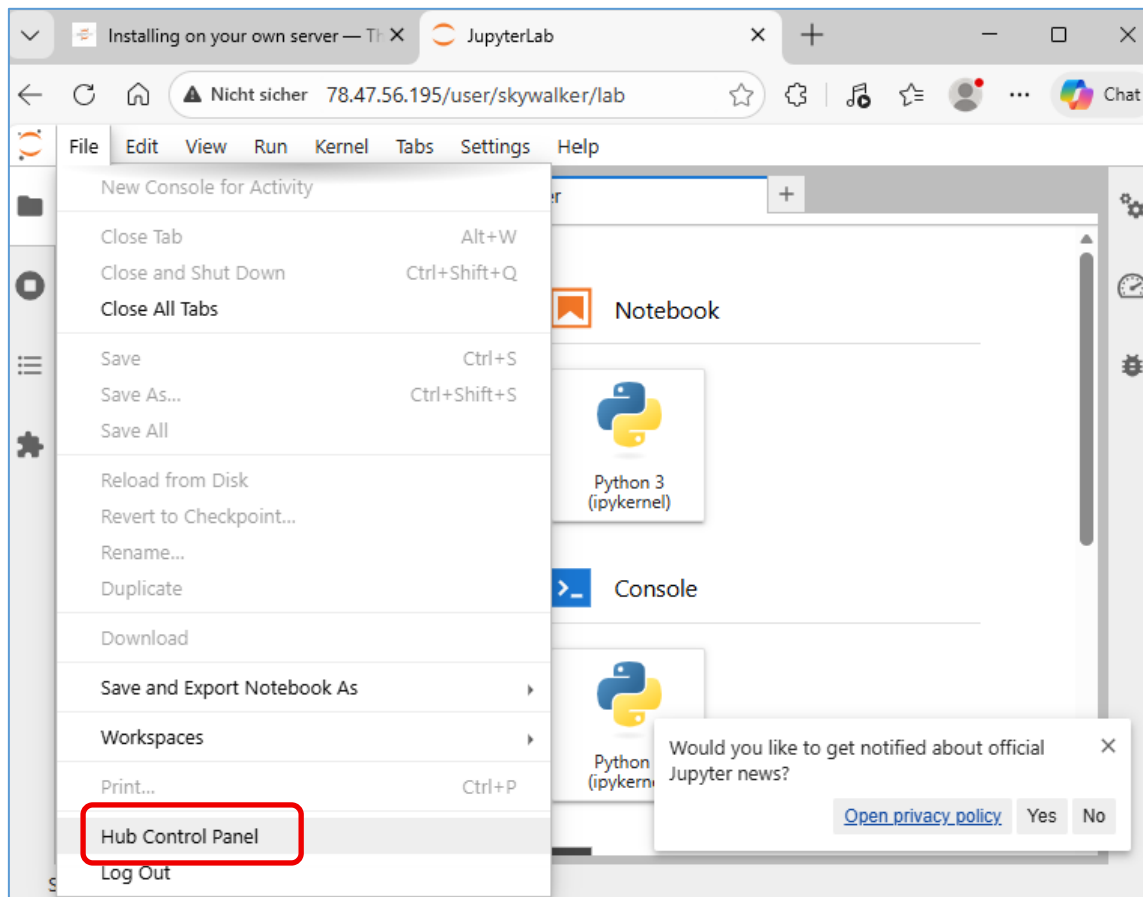
Nach dem obigen Anmeldeprozess:

Der Admin-User skywalker wurde automatisch mit dem Präfix „jupyter-“ angelegt und den JupyterHub-Gruppen zugeordnet. Sollten Sie weitere Benutzer über das Webinterface anlegen, erhalten diese ebenfalls das Präfix „jupyter-“.

Kommando	Ausgabe
getent group	root:x:0: sudo:x:27: users:x:100: jupyterhub-admins:x:1000:jupyter-skywalker jupyterhub-users:x:1001:jupyter-skywalker jupyter-skywalker:x:1002:

Bitte beachten: Auf dem Linux-System kann man sich aus Sicherheitsgründen nicht mit den JupyterHub-Benutzern anmelden.

Über das Hub Control Panel können nun weitere User (mit und ohne Admin-Rechte) eingerichtet werden.



Der Admin-User kann nun Python-Pakete für alle Benutzer herunterladen und zur Verfügung stellen. Somit können alle Benutzer auf die gleichen Pakete zugreifen, ohne diese jeweils selbst installieren zu müssen:

<https://tljh.jupyter.org/en/latest/howto/user-env/user-environment.html#howto-user-env-user-environment>

Installation von Jupyter Notebooks

Jupyter Notebooks sind interaktive Dokumente, die Python-Code, Erklärungstexte, mathematische Formeln und Visualisierungen in einem einzigen Dokument vereinen. Schülerinnen und Schüler können Code schrittweise ausführen, Ergebnisse direkt sehen und eigene Notizen hinzufügen – ideal für den KIT-Unterricht. Nachfolgend werden zwei Installationsvarianten für Windows beschrieben.

Variante 1: Lokale Installation über Anaconda Navigator

Der **Anaconda Navigator** ist eine grafische Benutzeroberfläche, die zusammen mit der Anaconda Distribution ausgeliefert wird. Sie ermöglicht das Verwalten von Python-Paketen und Umgebungen sowie das Starten von Jupyter Notebooks – ohne Kommandozeile. Alle nötigen Abhängigkeiten werden automatisch mitinstalliert.

Schritt / Aktion	Beschreibung
Anaconda Distribution herunterladen: https://www.anaconda.com/download	Windows-Installer (Anaconda3-...-Windows-x86_64.exe) herunterladen
Installer ausführen und den Anweisungen folgen	Anaconda inkl. Python, conda und Navigator installieren; keine Administratorrechte erforderlich
Start-Menü → Anaconda Navigator öffnen	Navigator über das Windows-Start-Menü starten; alternativ über Anaconda Prompt: <code>anaconda-navigator</code>
Auf der Home-Seite die Kachel Jupyter Notebook suchen	Jupyter Notebook ist bei Anaconda bereits vorinstalliert und erscheint auf der Home-Seite des Navigators
Schaltfläche Launch anklicken	Jupyter Notebook startet und öffnet sich automatisch im Standard-Webbrowser unter <code>http://localhost:8888</code>

Hinweis – Anaconda-Umgebungen: Anaconda empfiehlt, nicht direkt in der base-Umgebung zu arbeiten. Über den Bereich **Environments** im Navigator lassen sich isolierte Projektumgebungen anlegen (Klick auf **Create** → Name und Python-Version wählen). Jupyter Notebook kann dann gezielt in der jeweiligen Umgebung gestartet werden.

Variante 2: Lokale Installation über pip (Python bereits installiert)

Diese Variante setzt ein bereits installiertes Python 3.9 oder höher voraus (Download: <https://www.python.org/downloads/>). Die Installation erfolgt ausschließlich über die Kommandozeile (Windows PowerShell oder Eingabeaufforderung).

Kommando	Ausgabe (Auszug)	Bedeutung
<code>python --version</code>	Python 3.x.x	Installierte Python-Version prüfen (mind. 3.9 erforderlich)
<code>pip install notebook</code>	Successfully installed...	Jupyter Notebook (klassische Version) installieren
<code>jupyter notebook</code>	http://localhost:8888/...	Jupyter Notebook starten; öffnet sich automatisch im Browser
<code>pip install jupyterlab</code>	Successfully installed...	Alternative: JupyterLab installieren (moderne, IDE-ähnliche Oberfläche)
<code>jupyter lab</code>	http://localhost:8888/...	JupyterLab starten
<code>pip install --upgrade notebook</code>	Successfully installed...	Installierte Version auf den neuesten Stand bringen

Empfehlung – Virtuelle Umgebung: Um Paketkonflikte zwischen verschiedenen Projekten zu vermeiden, empfiehlt sich die Nutzung einer virtuellen Umgebung. Anlegen und aktivieren mit: `python -m venv jupyter-env → jupyter-env\Scripts\activate`. Nach der Aktivierung zeigt der Prompt den Umgebungsnamen in Klammern. Anschließend `pip install notebook` wie oben beschrieben ausführen.

Hinweis – Jupyter Notebook vs. JupyterLab: Jupyter Notebook (`pip install notebook`) bietet eine einfache, einzelne Notebook-Ansicht und ist für den Einstieg gut geeignet. JupyterLab (`pip install jupyterlab`) ist die moderne Weiterentwicklung mit integriertem Datei-Browser, mehreren Tabs und einem umfangreichen Erweiterungsökosystem. Für den KIT-Unterricht sind beide Varianten geeignet.

Installation von Ollama

Ollama ist ein quelloffenes Werkzeug, das die lokale Ausführung großer Sprachmodelle (LLMs) auf dem eigenen Rechner ermöglicht – ohne Cloud-Anbindung und ohne Datenweitergabe an Dritte. Die offizielle Dokumentation ist unter <https://docs.ollama.com/> verfügbar.

Lokale Installation unter Windows

Systemvoraussetzungen: Windows 10 (ab Version 22H2) oder Windows 11; optional für GPU-Beschleunigung: NVIDIA-Treiber 452.39 oder neuer bzw. aktuelle AMD-Radeon-Treiber. Eine Administratorberechtigung ist für die Installation nicht erforderlich.

Kommando / Aktion	Ausgabe	Bedeutung
Installer herunterladen von https://ollama.com/download/windows		Installer OllamaSetup.exe herunterladen
OllamaSetup.exe ausführen		Ollama installieren; Ablage nach %LOCALAPPDATA%\Programs\Ollama
ollama pull gemma3:1b	pulling manifest ... success	Sprachmodell herunterladen (ca. 1 GB); weitere Modelle z. B. mistral, deepseek-r1:7b
ollama run gemma3:1b	>>> _	Modell laden und interaktive Chat-Session öffnen
ollama ls	NAME ID SIZE MODIFIED	Alle lokal verfügbaren Modelle anzeigen
ollama stop gemma3:1b		Modell aus dem Arbeitsspeicher entladen
ollama rm gemma3:1b		Modell vollständig von der Festplatte löschen

Modelle werden standardmäßig unter %HOMEPATH%\ollama\models gespeichert. Über die Umgebungsvariable OLLAMA_MODELS lässt sich ein anderes Verzeichnis oder Laufwerk festlegen (z. B. D:\OllamaModels).

Netzwerkzugriff im lokalen Netzwerk (LAN)

Standardmäßig ist Ollama nur lokal unter 127.0.0.1:11434 erreichbar. Damit andere Geräte im selben Netzwerk auf den Ollama-Server zugreifen können, muss die Umgebungsvariable OLLAMA_HOST auf 0.0.0.0 gesetzt und die Windows-Firewall entsprechend konfiguriert werden:

- 1. Ollama beenden:** Rechtsklick auf das Tray-Icon in der Taskleiste → „Quit Ollama“
- 2. Umgebungsvariable setzen:** Windows-Einstellungen → Suche: „Umgebungsvariablen“ → „Umgebungsvariablen für dieses Konto bearbeiten“ → Neu anlegen: Name = OLLAMA_HOST, Wert = 0.0.0.0
- 3. Ollama neu starten:** Start-Menü → Ollama aufrufen
- 4. Windows-Firewall:** Beim ersten Netzwerkstart erscheint automatisch ein Windows Defender-Dialog → „Zugriff zulassen“ für private Netzwerke auswählen.
- 5. Test vom anderen Gerät:** Browser oder curl auf `http://<Windows-IP>:11434` (IP des Windows-Rechners im LAN)

Variable	Standardwert	Bedeutung
OLLAMA_HOST	127.0.0.1:11434	Bind-Adresse und Port; 0.0.0.0 aktiviert LAN-Zugriff
OLLAMA_MODELS	%HOMEPATH%\ollama\models	Speicherort für heruntergeladene Modelle
OLLAMA_KEEP_ALIVE	5m	Verweildauer des Modells im Speicher (z. B. 0 = sofort entladen, -1 = nie entladen)
OLLAMA_ORIGINS	(leer)	Erlaubte CORS-Origins für Web-Zugriff; * erlaubt alle Quellen
OLLAMA_MAX_LOADED_MODELS	1	Max. Anzahl gleichzeitig geladener Modelle (bei ausreichend RAM/VRAM erhöhbar)

Bitte beachten: Ollama verfügt über keine eingebaute Authentifizierung. Der Netzwerkzugriff sollte über die Windows-Firewall auf das lokale Netzwerk (Profil: Privat) beschränkt werden. Für den Zugriff über das Internet wird ein VPN oder ein Reverse-Proxy mit Authentifizierung empfohlen.

Virtueller Server

Statt eines lokalen Servers kann auch bei einem Cloudanbieter ein virtueller Server angelegt werden. Nachfolgend sehen Sie in einer Bilderstrecke, wie dies am 06. Januar 2026 bei [Hetzner Cloud Services](#) durchgeführt wurde. Die Erstellung dieses Servers bildete die Grundlage für den Abschnitt „Installation von JupyterHub“.

HETZNER Console | Default ▾ | Suchen... | Strg K | 3 | ▾ | ▾ | ▾

⚠ **Eingeschränkter Support am 6. Januar 2026**
Erstellt: 2026-01-02 00:00 GMT+1 | Zuletzt aktualisiert: vor 4 Tagen

Dashboard | **Server** | Snapshots | Backups | Platzierungsgruppen | Primäre IPs | **Server hinzufügen**

PINNED ▾
Noch keine angehefteten Elemente

CLOUD ▾
Server

☐	Name	Öffentliche IP	Standort
☐	SpacivaServer CX23 x86 40 GB eu-c...	91.98.148.145	🇩🇪 Falkenstein

✓ Typ

	NAME	VCPUS	RAM	SSD	PREIS / H	PREIS ^
☒	CX23 NEU	2	Intel®/AMD	4 GB	40 GB	0,006 €/h 3,56 €/mo
☐	CX33 NEU	4	Intel®/AMD	8 GB	80 GB	0,010 €/h 5,94 €/mo

✓ Standort

Wählen Sie einen Standort für Ihren Server. Beachten Sie, dass einige Funktionen, wie z. B. private Netzwerke oder Load Balancers, von der Netzwerkzone abhängen. Primäre IPs und Volumes sind außerdem standortabhängig.

Nürnberg
eu-central

☒ **Falkenstein**
eu-central

✓ Image

Ubuntu, Fedora, Debian, CentOS und Rocky Linux - Sie können aus einer Vielzahl von Betriebssystemen wählen, und wir stellen Ihnen die aktuellste Version zur Verfügung. Mit unseren Apps erhalten Sie schnell und einfach Zugriff auf oft genutzte Software wie Docker, WordPress oder Nextcloud und wird beim Erstellen Ihres Servers bereits anwendungsbereit vorinstalliert.

OS Images Apps

✓

 Ubuntu

24.04

⚡

▼

 Fedora

43

⚡

▼

✓ Networking

Wählen Sie aus drei Netzwerkoptionen für Ihren Server. Es ist auch möglich, Server ohne ein öffentliches Netz zu erstellen. Um das öffentliche Netz zu deaktivieren, müssen Sie ein privates Netzwerk auswählen. Vorhandene und freie Primäre IPs können ebenfalls zugewiesen werden.

✓ Öffentliche IPv4 €

Primäre IPs des Typs IPv4 kosten 0,00095 €/h, unabhängig davon, ob sie einem Server zugewiesen sind oder nicht.

✓ Öffentliche IPv6

IPv6-Adressen sind kostenfrei.

☐ Private Netzwerke

Private Netzwerke ermöglichen es Ihren Servern über eine dedizierte Verbindung miteinander zu kommunizieren. Mit dieser Funktion können Sie auch das öffentliche Netzwerk deaktivieren, sodass Ihre Server nur innerhalb dieses Netzwerkes erreichbar sind. Nur Netzwerke mit derselben Netzwerkzone sind verfügbar.

✓ SSH-Keys

Nutzen Sie SSH-Keys für eine sichere und effiziente Authentifizierung. Ihr SSH-Key muss im OpenSSH-Format vorliegen. Wenn Sie einen SSH-Key hinzufügen, erhalten Sie keine Root-Zugangsdaten per E-Mail. [Mehr erfahren](#).



mb-m2@DESKTOP-PCHTDDL

+ SSH-Key hinzufügen

✓ Firewalls

Mit Firewalls können Sie Ihre Server einfach absichern, indem Sie Traffic basierend auf Regeln einschränken oder erlauben.



firewall-1

3 Regeln



Name

1

Servename^{*}
ASTERIX

Server					Server hinzufügen	
Snapshots Backups Platzierungsgruppen Primäre IPs						
☐	Name	Öffentliche IP	Standort			
☐	ASTERIX CX23 x86 40 GB eu-central	78.47.56.195	Falkenstein		...	

Kontakt und Ansprechpartner

Dieser Leitfaden soll Sachaufwandsträgern und Systembetreuern eine praxisnahe Grundlage für die Einrichtung der beschriebenen Systemumgebungen bieten. Da sich sowohl die eingesetzten Software-Produkte als auch die schulischen Anforderungen stetig weiterentwickeln, wird das Dokument regelmäßig überarbeitet und ergänzt.

Für Rückfragen, Anregungen oder Hinweise zu technischen Problemen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ich freue mich über jede Rückmeldung, die dazu beiträgt, diesen Leitfaden weiter zu verbessern.

Ansprechpartner: StD Oliver Bauer

Telefon: 09131 5067080

Anschrift:

Dienststelle der Ministerialbeauftragten für die Berufliche Oberschule (Fachoberschulen und Berufsoberschulen) in Nordbayern

Drausnickstraße 1c

91052 Erlangen

Erlangen, 09. April 2026

gez. Oliver Bauer

Ort, Datum